Cours : Introduction au Machine Learning et au Deep Learning

1. Le Machine Learning

Le Machine Learning, ou apprentissage automatique, est un domaine de l'intelligence artificielle qui permet aux ordinateurs d'apprendre à partir de données afin de réaliser des prédictions ou de prendre des décisions.

Au lieu de programmer toutes les règles manuellement, on entraîne un modèle avec des exemples.

Par exemple, un modèle peut apprendre à prédire le prix d'une maison en utilisant des données comme sa superficie, son emplacement et le nombre de chambres.

Il existe plusieurs types d'apprentissage automatique :

L'apprentissage supervisé : le modèle apprend à partir de données accompagnées de réponses connues. Il peut servir à prédire un prix ou à classer des emails.

L'apprentissage non supervisé : le modèle cherche des structures ou des groupes dans des données sans réponses prédéfinies. Il peut servir à segmenter des clients.

L'apprentissage par renforcement : un agent apprend à prendre des décisions en interagissant avec un environnement et en recevant des récompenses ou des pénalités.

2. Le Deep Learning

Le Deep Learning, ou apprentissage profond, est une branche du Machine Learning qui utilise des réseaux de neurones artificiels comportant plusieurs couches.

Ces réseaux peuvent apprendre des représentations complexes à partir de grandes quantités de données.

Le Deep Learning est utilisé dans la reconnaissance d'images, la reconnaissance vocale, la traduction automatique et le traitement du langage naturel.

Par exemple, un réseau de neurones peut être entraîné à reconnaître des chats et des chiens dans des images.

3. Différences entre Machine Learning et Deep Learning

Le Machine Learning regroupe plusieurs méthodes d'apprentissage automatique. Le Deep Learning est une catégorie particulière du Machine Learning fondée sur des réseaux de neurones à plusieurs couches.

Le Machine Learning traditionnel peut fonctionner avec des volumes de données relativement modestes selon le problème. Le Deep Learning nécessite souvent davantage de données et de ressources de calcul, même si cela dépend de la tâche et du modèle.

4. Les étapes d'un projet de Machine Learning

Un projet classique comprend plusieurs étapes :

Collecter les données nécessaires.

Nettoyer les données et traiter les valeurs manquantes.

Séparer les données en ensembles d'entraînement et de test.

Choisir un algorithme adapté au problème.

Entraîner le modèle avec les données d'entraînement.

Évaluer ses performances sur des données de test.

Améliorer le modèle si nécessaire.

Déployer le modèle pour l'utiliser dans une application.

5. Conclusion

Le Machine Learning et le Deep Learning permettent de résoudre différents problèmes grâce à l'analyse des données. Le choix de la méthode dépend de la nature du problème, des données disponibles, des performances attendues et des ressources informatiques.